



NOMBRE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

CARRERA:

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NIVEL:

Nº 3

2026

Introducción

El estado del arte constituye una revisión sistemática de investigaciones previas relacionadas con el tema de estudio. Esta actividad tiene como propósito identificar, analizar y organizar información científica relevante que sustente teóricamente el proyecto de investigación. En el presente documento, se aborda la temática del procesamiento de núcleos, la optimización de procesadores multicore y su integración con técnicas de Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML). La búsqueda bibliográfica se ha realizado considerando únicamente publicaciones de los últimos cinco años (2021-2026), organizando los antecedentes en los ámbitos internacional, nacional y local (Universidad Estatal Amazónica - UEA). El análisis de estas fuentes permite comprender el estado actual de la tecnología en cuanto a la gestión de recursos computacionales y la paralelización de tareas mediante algoritmos inteligentes.

Estado del Arte: Ámbito Internacional

1. Escalabilidad y Rendimiento en Sistemas Multicore con IA

En el ámbito internacional, la integración de la Inteligencia Artificial en sistemas con múltiples núcleos de procesamiento ha sido objeto de intenso estudio. Un estudio publicado en el **Journal of Advanced Computer Science** analiza la escalabilidad y el rendimiento de los sistemas multicore cuando se integran con algoritmos de inteligencia artificial [1]. El objetivo de esta investigación es evaluar cómo los múltiples núcleos de procesamiento pueden optimizar la ejecución de modelos de IA, reduciendo significativamente los tiempos de cómputo y mejorando la eficiencia energética de los sistemas. La metodología empleada se basa en la medición del desempeño de arquitecturas paralelas bajo diferentes cargas de trabajo de IA. Los resultados demuestran que la asignación dinámica de tareas entre núcleos basadas en heurísticas de aprendizaje automático logran una reducción del 30% en los tiempos de procesamiento en comparación con métodos secuenciales tradicionales, permitiendo el despliegue de modelos más complejos en hardware de consumo.

2. Programación de Tareas (Scheduling) en Procesadores Multicore Heterogéneos

Por otro lado, la planificación de tareas en arquitecturas heterogéneas representa un desafío mayor. Una investigación presentada en el **International Journal of Intelligent Systems** compara diferentes enfoques de programación de tareas (task scheduling) basados en IA para procesadores multicore heterogéneos [2]. El estudio analiza cómo los algoritmos de machine learning pueden optimizar la asignación de tareas entre núcleos de diferentes capacidades y consumo energético. La metodología consistió en simular entornos de procesamiento heterogéneo aplicando redes neuronales recurrentes para predecir el tiempo de ejecución de las tareas. Las conclusiones indican que los modelos de IA adaptativos superan a los algoritmos de programación estática tradicionales, logrando un mejor equilibrio de carga y reduciendo la latencia del sistema en entornos de alto rendimiento.

3. Gestión de Recursos de CPU Impulsada por IA

Finalmente, en el ámbito de la gestión de recursos, un estudio publicado en el **Journal of Computer and Communications** presenta un enfoque innovador de gestión de recursos de CPU basado en inteligencia artificial para procesadores multicore [3]. El objetivo principal es proponer un modelo que utilice redes neuronales para predecir la carga de trabajo futura y optimizar la distribución de tareas entre los núcleos disponibles de manera proactiva. Mediante experimentos controlados con cargas de trabajo sintéticas y reales, los autores lograron demostrar que el uso de redes neuronales profundas para la predicción de la carga permite anticipar picos de demanda. Como resultado, el sistema logra asignar recursos de forma más eficiente, evitando cuellos de botella en los núcleos de procesamiento y mejorando el tiempo de respuesta general de las aplicaciones computacionalmente intensivas.

Estado del Arte: Ámbito Nacional

1. Aceleración de Algoritmos en Arquitecturas Multicore y Many-Core

En el contexto nacional de Latinoamérica, específicamente en Colombia, la investigación en computación paralela ha avanzado significativamente. Una tesis doctoral presentada en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) propone estrategias computacionales basadas en arquitecturas multi-core y many-core para desarrollar implementaciones paralelas de algoritmos de reconocimiento de patrones basados en disimilitudes [4]. El objetivo de la tesis es acelerar algoritmos de clasificación y agrupamiento que son computacionalmente costosos en sus versiones secuenciales. La metodología involucró la implementación de las versiones paralelas en ANSI C para arquitecturas multi-core (CPU) y en CUDA para arquitecturas many-core (GPU). Los resultados reportan aceleraciones significativas en la ejecución de los algoritmos, permitiendo su uso en escenarios de pseudo-tiempo real y análisis de grandes flujos de datos, garantizando la consistencia de los resultados.

2. Benchmarking para Procesamiento Paralelo en Imágenes

En Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) ha desarrollado investigaciones enfocadas en la medición del desempeño de la ejecución paralela. Un trabajo de integración curricular realizado en la EPN realiza un análisis comparativo exhaustivo entre el procesamiento de imágenes en modalidad secuencial y paralela [5]. El objetivo es evaluar el impacto en términos de eficiencia y velocidad al implementar y comparar algoritmos de detección de bordes en imágenes. La metodología consiste en utilizar las herramientas de procesamiento paralelo de Matlab para ejecutar las mismas tareas de detección de bordes en secuencia y en paralelo, utilizando un conjunto diverso de imágenes. Como conclusión, el estudio proporciona información valiosa sobre la viabilidad y las ventajas del procesamiento paralelo para la optimización de algoritmos de procesamiento de imágenes destinados a aplicaciones en tiempo real.

3. Prototipos de Procesamiento de Lenguaje Natural con IA

El avance de la Inteligencia Artificial en el procesamiento de datos también ha sido explorado por instituciones ecuatorianas. En la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), se desarrolló una tesis enfocada en el estudio de prototipos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) con tecnología GPT bajo el modelo de técnicas de aprendizaje automático [6]. El objetivo fue identificar y comparar diferentes prototipos de PLN para determinar su eficacia y aplicaciones en diversos campos. Se emplearon métodos descriptivos, correlacionales y experimentales para evaluar los prototipos. Los resultados determinaron que el prototipo BERT demuestra una Inteligencia Artificial más eficiente en comparación con otros modelos evaluados, presentando un método de predicción más preciso y capacidad de auto-aprendizaje inmediato al responder a las consultas de los usuarios.

Estado del Arte: Ámbito Local (Universidad Estatal Amazónica)

7. Diseño e Implementación del Sistema UEA-DBU

A nivel local, la Universidad Estatal Amazónica (UEA) ha impulsado la transformación digital de sus procesos administrativos mediante el desarrollo de sistemas de información web. Un artículo publicado en la revista Ciencia Latina describe el diseño e implementación del sistema web UEA-DBU para la gestión de becas y ayudas económicas [7]. El objetivo de este estudio es optimizar la gestión de las ayudas otorgadas a los estudiantes, fortaleciendo la transparencia institucional. La metodología adopta un enfoque aplicado tecnológico de carácter iterativo e incremental, siguiendo la metodología Scrum. El sistema fue implementado utilizando PHP y el framework Yii2 bajo el patrón MVC, incorporando autenticación LDAP y control de acceso RBAC. Los resultados muestran una mejora en la centralización de información y reducción de inconsistencias operativas.

8. Sistema Web de Votación Electrónica Universitaria

Continuando con la modernización tecnológica, la UEA ha desarrollado plataformas para fortalecer la participación institucional. Otro estudio de la misma revista detalla el diseño y funcionamiento del sistema UEA|Elecciones, una plataforma web para la gestión de procesos electorales universitarios [8]. El objetivo es fortalecer la transparencia y la participación en la institución. La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-aplicado, analizando la arquitectura del sistema desarrollado con Yii2, MySQL y autenticación LDAP. Los resultados evidencian que la plataforma permite gestionar el padrón electoral, la votación electrónica y la consolidación de resultados, mejorando significativamente la eficiencia y la trazabilidad de los procesos electorales en la universidad.

9. Sistema Web para la Gestión de Admisión Universitaria

Finalmente, la descentralización del proceso de admisión universitaria en Ecuador impulsó a la UEA a desarrollar su propia solución tecnológica. Un artículo reciente describe el diseño e implementación del Sistema de Admisión de la Universidad Estatal Amazónica [9]. El objetivo es gestionar de forma integral y automatizada el proceso de ingreso universitario. Utilizando nuevamente el framework Yii2 bajo el patrón MVC, el sistema implementa un flujo estructurado de siete fases, desde el registro del postulante hasta la asignación de cupos. Los resultados del estudio evidencian mejoras en la trazabilidad de la información, reducción de errores administrativos y la disponibilidad de estadísticas en tiempo real, contribuyendo a la gobernanza del acceso a la educación superior.

Análisis de los Antecedentes

El análisis de los antecedentes recopilados revela una clara tendencia hacia la optimización computacional mediante el uso de tecnologías paralelas y la integración de la Inteligencia Artificial.

A nivel internacional, las investigaciones se centran en cómo la IA puede gestionar dinámicamente los recursos de los procesadores multicore (como la programación de tareas y la gestión de CPU), logrando reducir tiempos de cómputo y mejorar la eficiencia energética [1] [2] [3].

En el ámbito nacional, tanto en Colombia como en Ecuador, los estudios aplicados demuestran el impacto tangible de la paralelización. La investigación de la UNAL confirma que la migración de algoritmos secuenciales a arquitecturas multi-core y many-core (GPU) permite el procesamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real [4]. Asimismo, estudios en la EPN y la UNESUM validan la eficiencia del procesamiento paralelo en tareas específicas como el tratamiento de imágenes y el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), destacando el rol de modelos como BERT y GPT en la optimización de resultados [5] [6].

A nivel local, en la Universidad Estatal Amazónica, la aplicación de estas tecnologías se manifiesta a través del desarrollo de sistemas de información web robustos y seguros. Las investigaciones de la UEA demuestran cómo la implementación de arquitecturas MVC, el uso de frameworks modernos (como Yii2) y la integración de servicios de autenticación (LDAP) permiten transformar y optimizar procesos administrativos complejos, tales como la gestión de becas, los procesos electorales y la admisión universitaria [7] [8] [9]. Estos sistemas locales no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también fortalecen la transparencia y el acceso a la información en la institución.

Referencias

- [1] Autor desconocido. (2021). Scalability and Performance Analysis of Multicore Systems with Artificial Intelligence. *Journal of Advanced Computer Science*.
<https://scipublication.com/index.php/JACS/article/view/44>
- [2] Autor desconocido. (2023). A Comparative Study of AI-Driven Task Scheduling in Heterogeneous Multicore Processors. *International Journal of Intelligent Systems*.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/int/7562400>
- [3] Autor desconocido. (2024). AI-Driven CPU Resource Management for Multicore Processors. *Journal of Computer and Communications*.
<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=143485>
- [4] Uribe Hurtado, A. L. (2022). *Aceleración de algoritmos de clasificación basados en disimilitudes, utilizando arquitecturas computacionales con múltiples núcleos* [Tesis doctoral]. Universidad Nacional de Colombia.
<https://repositorio.unal.edu.co/items/59b46bee-e12f-46b8-a20a-09baa3a55618>
- [5] Guano Moscu, D. J. (2023). *Benchmarking para procesamiento paralelo: Medida del desempeño de la ejecución paralela utilizando Matlab* [Trabajo de integración curricular]. Escuela Politécnica Nacional. <https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25021>
- [6] Gutiérrez García, J. L., & Ordóñez Palma, M. J. (2024). *Estudio de prototipos de procesamiento de lenguaje natural con tecnología GPT bajo el modelo de técnicas de aprendizaje automático* [Tesis de licenciatura]. Universidad Estatal del Sur de Manabí.
<http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6356>
- [7] Coro Villarreal, K. E., Villarreal Morales, V., & Fernández Sánchez, E. G. (2026). Diseño e Implementación del Sistema UEA-DBU para la Gestión de Becas y Ayudas Económicas en la Universidad Estatal Amazónica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *10*(2), 1958-1973. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23249
- [8] Fernández Sánchez, E. G., Villarreal Morales, V., & Coro Villarreal, K. E. (2026). Sistema Web de Votación Electrónica Universitaria con Autenticación LDAP y Consolidación de Escrutinio en la Universidad Estatal Amazónica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *10*(2), 3008-3022. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23341
- [9] Villarreal Morales, V., Fernández Sánchez, E. G., & Coro Villarreal, K. E. (2026). Sistema Web para la Gestión de Admisión Universitaria e integración Interinstitucional en la Universidad Estatal Amazónica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *10*(2), 3023-3038. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23342